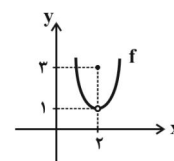


① نمودار تابع f در شکل زیر رسم شده است. اگر $g(x) = \frac{f-x^2}{f(x)}$ باشد، مقدار $g'(2)$ کدام است؟

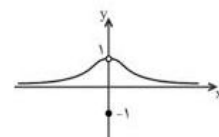


- (۱) $-\frac{4}{3}$ (۲) -4
(۳) $\frac{4}{3}$ (۴) وجود ندارد

② مشتق راست تابع $f(x) = \sqrt{x^2 - \sqrt{2}x^2 - 1}$ در $x = 1$ کدام است؟

- (۱) $-\sqrt{2}$ (۲) 2 (۳) -2 (۴) $\sqrt{2}$

③ شکل زیر نمودار تابع f را نشان می‌دهد. مشتق تابع $g(x) = xf(x)$ در $x = 0$ کدام است؟



- (۱) صفر
(۲) ۱
(۳) -۱
(۴) وجود ندارد.

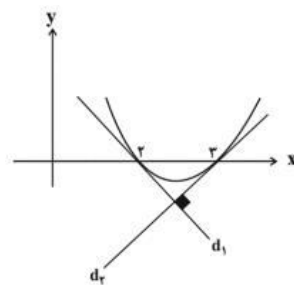
④ اگر $f(x) = mx[3x] - 2$ و $f'(\frac{3}{4}) = 2m + 1$ باشد، مقدار m کدام است؟ ([]، نماد جزء صحیح است.)

- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) $\frac{1}{4}$ (۴) -2

⑤ خط مماس بر نمودار تابع $f(x) = x\sqrt{x+4}$ در نقطه $x = 0$ ، از کدام نقطه عبور می‌کند؟

- (۱) $(\frac{1}{2}, 2)$ (۲) $(-\frac{1}{2}, 1)$ (۳) $(\frac{1}{2}, -1)$ (۴) $(-\frac{1}{2}, -1)$

۶) در شکل زیر، خطوط عمود بر هم d_1 و d_2 در $x=2$ و $x=3$ مماس روی محور x ها بر نمودار تابع f هستند. اگر $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{f(x)} = 3$ باشد، حاصل $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x^2-4}$ کدام است؟



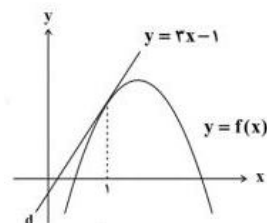
(۲) $-\frac{1}{9}$

(۴) $-\frac{1}{16}$

(۱) $-\frac{1}{36}$

(۳) $-\frac{1}{8}$

۷) خط d در نقطه $x=1$ بر نمودار تابع f مماس است. حاصل $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(f(x))^3 - f(x)}{x-1}$ کدام است؟



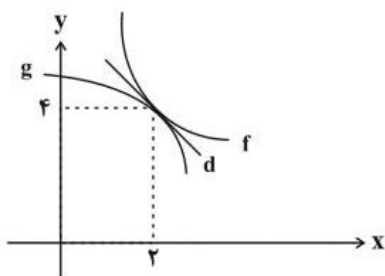
(۱) ۲۴

(۲) ۱۲

(۳) ۴۸

(۴) ۳۶

۸) خط d در نقطه $x=2$ بر نمودار تابع های f و g مماس است. اگر $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h)-f}{2h} = -3$ باشد، حاصل $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(2-h)-f}{2h}$ کدام است؟



(۱) -۲

(۲) ۲

(۳) ۶

(۴) -۶

۹) اگر $f(x) = \frac{x^2-f}{\cos \pi x} [x-3]$ باشد، حاصل $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2)-f(2+h)}{h}$ کدام است؟ (□، نماد جزء صحیح است.)

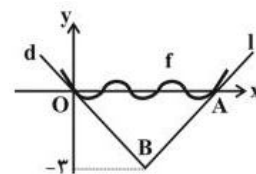
(۴) -۸

(۳) ۸

(۲) -۴

(۱) ۴

۱۰) خط d و l بر نمودار تابع f در مبدأ مختصات و نقطه A مماس هستند. اگر $x_A = k$ و $f'(0) = -\frac{1}{5}$ باشد، مساحت مثلث OAB کدام است؟



(۱) $\frac{15}{2}$

(۳) $\frac{45}{2}$

(۲) $\frac{15}{2}$

(۴) $\frac{45}{2}$